Entregable 4 - Diseño de bajo nivel (LLD)

Financiera Pacífico · edición C5 A/B, revisión WAN-2 · 24 de octubre de 2026

1. Especificación y trazabilidad

Las fichas JSON alimentan la topología, las vistas de dispositivos y el anexo técnico. El inventario/IPAM/puertos A/B incluye, para cada sede, modelos ANTES/DESPUÉS, direcciones, VLAN, conexiones y 650 puestos con sus IP cableadas y reservas Wi-Fi. Es parte integral de este entregable.

Fuente A · fuente B · ACL Cisco · reglas comunes.

2. Plan de direccionamiento

N es el número de sede (0 para CM, 1-22 para sucursales). Las reservas nuevas 10.80/10.81/10.82 y 10.253 complementan la red corporativa original 10.70/16; no se presentan como subredes contenidas dentro de 10.70/16.

Función	VLAN	Red típica	Gateway
Datos cableados	10	10.70.N.0/25	.1
Voz cableada	20	10.70.(64+N).0/25	.1
Invitados	40	10.70.(96+N).0/26	.1
Datos Wi-Fi	110	10.81.N.0/25	.1
Voz Wi-Fi	120	10.82.N.0/25	.1
Gestión	130	10.80.N.0/27	.1 lógico según variante
Servidores, solo CM	50	10.70.200.0/24	10.70.200.1
Tránsito stack-firewall, CM	131	172.31.0.0/29	.1 stack / .2 par HA
Underlay de operadores	201-204	Bloques 10.252 por sede	Direcciones de CPE/miembros en anexo
Overlay	Túneles L3	10.253.N.0/26	Dieciséis /30 por sucursal

Los tránsitos router-switch de una sucursal son cuatro /30 dentro de 172.31.N.0/28. Los puertos LAN internos de C 1121 X usan VLAN/SVI cuando son puertos de switch; no se les atribuye `no switchport` indiscriminadamente. No se forma un EtherChannel combinando los dos routers.

Los extremos públicos documentales centrales están en 198.51.100.0/29 y 203.0.113.0/29 (RFC5737); las direcciones .4 representan los extremos virtuales. No son IP públicas asignadas por un operador. B reserva 172.31.255.0/30 para sincronización central dedicada.

3. Cableado y puertos

WAN-A remota: dos puertos hacia CPE, dos trunks hacia routers y uno de gestión. WAN-B repite esa distribución con Leo/WOM. Los trunks WAN solo transportan las VLAN del operador correspondiente; la gestión 130 llega por puerto independiente. En A y B los cinco puertos del hEX quedan asignados a esas funciones.

Cada router tiene un enlace de datos a cada switch y un acceso de gestión según ficha. En A los puertos remotos 19/20 reciben los tránsitos L3;21 gestión router;22 gestión distribuidor;24 AP. La tabla exacta varía por modelo y está en el anexo; no se hereda automáticamente de A a B.

El PC conecta detrás del teléfono, compartiendo el puerto de acceso con datos 10 y voz 20. Los AP transportan 40/110/120/130, con nativa sin servicio 999. Ante falla de switch, PC y teléfono usan radios independientes y su dirección Wi-Fi reservada, si AP y AAA están disponibles. El teléfono requiere su propia alimentación; el PC no lo alimenta por Wi-Fi.

Central por variante

Función	A · PA-1410	B · DEC3852
WAN-A	ethernet 1/9 multigig	Un RJ 45 de 2,5G
WAN-B	ethernet 1/1	Un RJ 45 de 2,5G
LAN	ethernet 1/19 y /20,10G	Dos SFP+ de 10G
Gestión	MGT separado	Un RJ 45
Sincronización	HA1-A, HA1-B, HSCI y respaldo HA2	Un RJ 45 dedicado, pfsync/XMLRPC
Elección de activo	HA A/P PAN-OS	CARP sobre interfaces de servicio

DEC3852 usa cuatro RJ 45 y dos SFP+ por miembro. Perder su enlace de sincronización no equivale a perder todos los caminos de servicio; se alerta sobre estado/sesiones sin inventar una caída de ambos firewalls. Los nombres WAN/LAN/SYNC de B expresan roles de la especificación, no nombres de interfaz PAN-OS.

DC-01 conecta NIC 1/NIC 2 a puerto 43 de SW 1/SW 2; DC-02 a 44; BKP-01 a 45. Los hosts transportan VLAN50/130 y usan bond activo/reserva. BKP usa VLAN50/24; su máscara no es la/27 de gestión de hipervisores.

4. Enrutamiento, VPN y Qo S

IKEv2/IPsec route-based con NAT-T, identidades distintas, selección de origen y tablas de transporte separadas. El underlay no intercambia sus defaults con la tabla de negocio. Se comprueban camino de ida/retorno, salud del túnel y dependencia de servicios centrales. No se mantiene un default de negocio únicamente porque el CPE responda.

La prioridad de transporte no suma automáticamente velocidades para una sesión. Se conserva ruta útil al perder un equipo/enlace cuando queda un camino válido. La Qo S prioriza aplicación financiera y voz; no crea capacidad cuando el transporte sobreviviente resulta insuficiente. Se limita video y se programan copias.

5. Matriz de servicios y permisos

Origen → destino	IP destino	Puerto/servicio	Política
Usuarios → aplicación	10.70.200.10	TCP 443	Permitir
Usuarios → BD	10.70.200.11	TCP 5432	Denegar
Aplicación → BD	10.70.200.11	TCP 5432	Permitir solo desde APP
Teléfonos → PBX	10.70.200.20	TCP 5061, UDP 10000-20000	Señalización/medios y retorno autorizado
Red corporativa → DNS/NTP	10.70.200.30	TCP/UDP 53, UDP 123	Permitir según segmento
Equipos autorizados → AAA	10.70.200.31	UDP 1812/1813, TCP 49	Restringir a gestión/autenticación
Gestión → NMS/logs	10.70.200.40	SNMPv3 y syslog TLS según dirección del flujo	Acceso controlado
NOC → administración	NOC 10.80.0.10 como origen	SSH/HTTPS y servicios de gestión definidos	Solo origen autorizado
Invitados → redes internas	Redes corporativas	Cualquiera	Denegar
Hosts → repositorio/testigo	10.70.200.50	TCP 8007/TCP 5403	Par de hosts autorizado

APP y BD comparten VLAN50: sus filtros de host son necesarios porque el tráfico local no atraviesa automáticamente el firewall central. Corosync UDP 5405-5412, réplica SSH TCP 22 y migración TCP 60000-60050 se restringen al par de hosts; administración TCP 8006 solo desde NOC. Las ACL de entrada incluyen antispoofing y retornos necesarios, sin un permiso general final.

SNMPv3 usa autenticación/privacidad; las ACL de gestión no sustituyen autenticación. No se publican contraseñas, claves privadas ni PSK. La excepción ICMP temporal del simulador se limita a dos IP activas y no

abre TCP/UDP ni otra VLAN.

6. Detección de fallas y selección de ruta

OSPF recalcula rutas cuando cambia la información disponible; no prueba por sí solo la salud de un proveedor o de una aplicación. El diseño separa detección, elección de camino y retorno:

Capa	Mecanismo de diseño	Comprobación en el prototipo
Puerto/enlace	Estado de interfaz y adyacencia; detección de vecino, con BFD solo si la plataforma/versión lo admite	Corte de puerto/enlace y eliminación de ese camino
Upstream con portadora	A: IP SLA y tracking; B: Netwatch/sondas y control de rutas por transporte	Estado upstream fallido aunque el enlace físico siga activo
VPN	DPD y supervisión del extremo remoto; retirada del camino overlay si falla	Túnel lógico no elegible
Servicio	Sondas a aplicación, DNS y PBX, separadas del ping al CPE	Dependencias de hosts/servicios centrales
Retorno	Confirmación de estabilidad y retorno controlado, evitando oscilaciones	Estado «recuperando» y espera didáctica de cinco segundos del escenario E7

Las sondas deben salir por el transporte que evalúan; si usan otra WAN producirían un falso positivo. La política propuesta usa varios destinos y confirmación de fallas antes del cambio. Los intervalos instalados y temporizadores BFD/DPD dependen de plataforma y se definen para respetar el objetivo de 300 s. No se presentan los cinco segundos de animación como convergencia física medida ni como configuración universal de fabricante.

La caída de Casa Matriz no activa salida local sin inspección en esta arquitectura full tunnel. La ausencia de camino se informa como indisponibilidad, aunque un router remoto conserve su interfaz de Internet.

7. Correspondencia con los siete escenarios solicitados

Escenario del profesor	Tratamiento en el diseño vigente
Caída MPLS de sucursal	ANTES pierde su único acceso. DESPUÉS no conserva MPLS: se prueba pérdida del principal Starlink y uso de otra WAN
Caída de Internet de respaldo	Pérdida de Leo o de un respaldo móvil conserva otro camino solo si está disponible; alarma sin prometer capacidad plena
Router principal de Casa Matriz	ANTES se comprueba el otro router y sus accesos. En DESPUÉS el routing central corresponde al par de firewalls: se prueba su relevo
Caída completa de sucursal	Se declara sin servicio y se registra el evento. Los enlaces no compensan un apagón total del sitio
Indisponibilidad del proveedor principal	Se retira ese transporte en las sedes afectadas y se busca alternativa; se consideran fallas correlacionadas
Operación 4G/5G	Los móviles permiten contingencia remota degradada; CM sigue requiriendo su WAN satelital disponible
Retorno del principal	Se verifica estabilidad y retorno controlado; no se confunde reparación de host con retorno automático de VMs

8. Transporte de subredes y VLAN

Las etiquetas 802.1Q se usan en enlaces locales de acceso/trunk. Cada VLAN tiene una subred y un gateway; sus prefijos IP se enrutan por la VPN. Un túnel IPsec tradicional no extiende automáticamente la VLAN de capa 2 entre sucursales. La política de E4 autoriza los prefijos de datos, voz y gestión según servicio; no anuncia a través del overlay las redes de acceso de operadores ni una ruta que permita saltar el control central.

9. Configuración por equipo

Al pulsar un dispositivo se revisan estado, interfaces, VLAN/redes, política, configuración TXT, CLI y exportación. El TXT es la especificación educativa; `sim link` y `sim port` son comandos del simulador. No se anuncian como archivos universales importables en IOS-XE, RouterOS, PAN-OS u OPNsense.

10. Relación con controles de seguridad

La ficha exige cifrado y auditoría. La propuesta incorpora IPsec/IKEv2 con AES-256 según la suite seleccionada, gestión autenticada, ACL de mínimo privilegio y registros. Esos controles apoyan objetivos de confidencialidad, restricción de acceso y trazabilidad; no constituyen una certificación PCI DSS o SOX.

Como referencia académica de PCI DSS, los controles de red/segmentación se relacionan con el requisito 1; configuración segura con 2; protección criptográfica en tránsito con 4; accesos/identidad con 7 y 8; y registros/monitoreo con 10. El anexo de fuentes identifica PCI SSC. La aplicabilidad requeriría definir si existen datos de tarjetas y el entorno evaluado. El diseño WAN no verifica políticas, procesos, endpoints, retención y todas las demás exigencias del estándar, por lo que no se afirma cumplimiento integral ni incumplimiento probado del ANTES.